

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml**  
Cat No. : **13876**  
Fórmula molecular **Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**  
  
Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11  
  
Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100  
  
CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência +351 800 250 250 (24/7)

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

## Perigos físicos

Substâncias/misturas corrosivas para o metal

Categoria 1 (H290)

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por inalação - Vapores

Categoria 4 (H332)

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 1 (H314) B

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H332 - Nocivo por inalação

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

## Recomendações de Prudência

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

Não existe informação disponível

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

Tóxico para os vertebrados terrestres

## **SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**

## 3.2. Misturas

| Componente | N.º CAS | Nº CE | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n. |
|------------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------|
|------------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------|

ALFAA13876

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                |            |                   |       | o 1272/2008                                                                                                              |
|----------------|------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água           | 7732-18-5  | 231-791-2         | 94.81 | -                                                                                                                        |
| Ácido nítrico  | 7697-37-2  | 231-714-2         | 5.00  | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Barium nitrate | 10022-31-8 | EEC No. 233-020-5 | 0.19  | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                   |

| Componente    | Limites de concentração específicos (SCL's)                                                                                                                                                                                                                                       | Fator M | Notas de componente |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Ácido nítrico | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -       | -                   |

## Nota

Nota 1: As concentrações indicadas ou, na ausência de tais concentrações, as concentrações genéricas previstas no presente regulamento (Quadro 3.1) ou as concentrações genéricas da Directiva 1999/45/CE (Quadro 3.2) são as percentagens ponderais do elemento metálico calculadas relativamente à massa total da mistura

| Componente    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ácido nítrico | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>    | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contacto com os Olhos</b> | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestão</b>              | NÃO provocar o vômito. Lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inalação</b>              | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Afastar da exposição, deitar. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Contacte imediatamente um médico. |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

## Autoproteção do Socorrista

Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

### Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Não combustível. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>), Óxidos de bário.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Área de substâncias corrosivas. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente     | União Europeia                                             | O Reino Unido                                                         | França                                                                                              | Bélgica                                                                | Espanha                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico  | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min              | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Barium nitrate | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                           | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit                                 |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.5<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                               |

| Componente     | Itália                                                                                       | Alemanha                                                                                                                                                  | Portugal                                                                                     | Holanda                                                                  | Finlândia                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico  | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                      | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Barium nitrate |                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                           |                                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                                                                                 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

| Componente     | Áustria                                                      | Dinamarca                                              | Suíça                                                                                                | Polónia                                                   | Noruega                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico  | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated |
| Barium nitrate | MAK-KZGW: 2 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden |                                                        | STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden                                                 |                                                           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer                                                                                                                  |

| Componente    | Bulgária                         | Croácia                                                            | Irlanda                                      | Chipre                         | República Checa                                |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Ácido nítrico | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³ 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Componente    | Estónia                                                    | Gibraltar                                    | Grécia                         | Hungria                                                          | Islândia                       |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ácido nítrico | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ |

| Componente    | Letónia                                                         | Lituânia                       | Luxemburgo                                           | Malta                                              | Roménia                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ácido nítrico | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minute |

| Componente     | Rússia                                | República Eslovaca | Eslovénia                                                                                          | Suécia                                                                                                                             | Turquia                                            |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ácido nítrico  | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³         | Ceiling: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 dakika |
| Barium nitrate | TWA: 0.5 mg/m³ 0239<br>MAC: 1.5 mg/m³ |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                    |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

Veja os valores abaixo.

| Component                             | água doce                          | Sedimentos de água doce        | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)           |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Barium nitrate<br>10022-31-8 ( 0.19 ) | PNEC = 115µg/L<br>PNEC = 0.115mg/L | PNEC = 600mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 62.2mg/L                                 | PNEC =<br>207.7mg/kg soil dw |

| Component                             | Água do mar     | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Barium nitrate<br>10022-31-8 ( 0.19 ) | PNEC = 11.5µg/L |                            |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Neopreno           | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado  
**Tipo de Filtro recomendado:** Gases ácidos de filtro

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas  
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

## 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Líquido                          |                                           |
| Aspeto                                   | Transparente                     |                                           |
| Odor                                     | Não existe informação disponível |                                           |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                 | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição              | Não existe informação disponível |                                           |
| Inflamabilidade (líquido)                | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                      | Não existe informação disponível | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                       | Não existe informação disponível |                                           |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Solubilidade em Água                     | Miscível                         |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Componente                               | log Pow                          |                                           |
| Ácido nítrico                            | -2.3                             |                                           |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |                                           |

## 9.2. Outras informações

Fórmula molecular Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa Não existe informação disponível.  
Reações Perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Bases fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>). Óxidos de bário.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

## 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Categoria 4

### Dados tóxicos para os componentes

| Componente     | DL50 Oral           | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                   |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Água           | -                   | -            | -                               |
| Ácido nítrico  | -                   | -            | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h       |
| Barium nitrate | 50-300 mg/kg (Rat ) | -            | LC50 > 1.1 mg/L ( Rat ) 243 min |

| Componente    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ácido nítrico | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

#### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 1 B

#### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 1

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

#### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

#### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

#### g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

#### h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Sem dados disponíveis

#### i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

#### j) perigo de aspiração;

Sem dados disponíveis

#### Sintomas / efeitos, agudos e retardados

O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

.

### 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência**

Miscível em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente    | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|---------------|---------|--------------------------------|
| Ácido nítrico | -2.3    | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino**

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes  
Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados**

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada**

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)**

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações**

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para esgotos. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN2031  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** NITRIC ACID SOLUTION  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### ADR

**14.1. Número ONU** UN2031  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** NITRIC ACID SOLUTION  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### IATA

**14.1. Número ONU** UN2031  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** NITRIC ACID SOLUTION  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** II

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

China, X = listados, Austrália, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente     | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Água           | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Ácido nítrico  | 7697-37-2  | 231-714-2 | -      | -   | X    | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Barium nitrate | 10022-31-8 | 233-020-5 | -      | -   | X    | X    | KE-02070 | X    | X    |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

| Componente     | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Água           | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ácido nítrico  | 7697-37-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Barium nitrate | 10022-31-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente     | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água           | 7732-18-5  | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| Ácido nítrico  | 7697-37-2  | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |
| Barium nitrate | 10022-31-8 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente     | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água           | 7732-18-5  | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Ácido nítrico  | 7697-37-2  | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Barium nitrate | 10022-31-8 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

## Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
|------------|----------------------------------------|---------------------------|

ALFAA13876

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Ácido nítrico  | WGK1 |  |
| Barium nitrate | WGK1 |  |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H332 - Nocivo por inalação

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

H272 - Pode agravar incêndios; comburente

H301 - Tóxico por ingestão

H319 - Provoca irritação ocular grave

H331 - Tóxico por inalação

EUH071 - Corrosivo para as vias respiratórias

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Perigos físicos         | Com base em dados de ensaios |
| Perigos para a Saúde    | Método de cálculo            |
| Perigos para o ambiente | Método de cálculo            |

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Preparado Por    | Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0 |
| Data da Revisão  | 30-Nov-2024                                                    |
| Resumo da versão | Secções da FDS atualizadas.                                    |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**